

Ingeniería y Calidad de Software

Notas de clase - Scrum - 15/09/2026

1. Scrum y el empirismo

Scrum es un marco de trabajo liviano para crear productos y generar valor en situaciones complejas e inciertas. Es útil cuando no se conoce con precisión todo el producto desde el principio y hay que aprender y ajustar el rumbo sobre la marcha. No es una metodología ni un proceso completo: indica cómo organizar el trabajo y la colaboración, pero no prescribe cómo programar, diseñar, probar o definir la arquitectura. Nació en software, aunque su alcance no se limita a esa industria.

El agilismo es una filosofía; Scrum es un marco que se apoya en procesos empíricos. Los tres pilares son transparencia, inspección y adaptación. Se hace visible el estado real del trabajo, se lo examina frecuentemente y se introducen cambios a partir de lo aprendido. El feedback de las entregas tempranas y frecuentes alimenta ese ciclo. En el Manifiesto Ágil hay cuatro valores y doce principios: entregar software funcionando temprano y con frecuencia es un principio, relacionado con el valor que privilegia el software funcionando frente a la documentación exhaustiva.

En términos de las cuatro P, Scrum brinda pautas para organizar a las personas en el proyecto con el propósito de crear un producto valioso; no define por sí mismo el proceso técnico completo. Tampoco conviene aplicar Scrum a cualquier tarea solo por costumbre: su utilidad aparece cuando el problema exige adaptación.

2. Equipo Scrum y entorno organizacional

El Scrum Team incluye al Product Owner, al Scrum Master y a los Product Developers. Es un equipo pequeño, por lo general de diez personas o menos, multifuncional y autogestionado. Sus integrantes deben reunir las habilidades necesarias para crear incrementos utilizables y decidir internamente quién hace qué, cuándo y cómo. La dedicación y estabilidad del equipo facilitan el foco y un ritmo sostenible.

Rol	Responsabilidades y aclaraciones
Product Owner	Maximiza el valor y ordena el Product Backlog según las prioridades del producto y del negocio. Integra el equipo y colabora durante el Sprint; no aparece recién al final para revisar lo construido.
Scrum Master	Ayuda a comprender y aplicar Scrum, facilita la mejora y procura remover impedimentos. No es un jefe que asigna y controla cada tarea. Puede colaborar como Product Developer cuando participa en la creación del incremento.
Product Developers	Crean los incrementos y ajustan su plan diariamente. El término incluye a quienes desarrollan el producto, no solo a programadores. En 2020 se los llamaba Developers; en la expansión de 2026 aparece la denominación Product Developers.

Los stakeholders son personas o entidades interesadas o afectadas por el producto, con distintos grados de participación: usuarios, patrocinadores, áreas de negocio, entre otros. La expansión de 2026 distingue también a los Supporters, interesados que ayudan a eliminar impedimentos organizacionales y crean condiciones para sostener a un equipo ágil. No integran el Scrum Team. Un equipo difícilmente pueda trabajar de forma ágil durante mucho tiempo si la organización que lo rodea mantiene prácticas incompatibles.

Quien asuma como Product Owner debe comprender el rol y estar disponible para responder con rapidez, aunque también tenga responsabilidades de negocio. La organización debe formar a la persona antes de asignarle el título. En clase se remarcó que Product Owner y Scrum Master no deberían recaer en la misma persona, mientras que Scrum Master y Product Developer sí pueden combinarse.

El profesionalismo abarca la competencia técnica, la ética, la transparencia, la autogestión y la capacidad de cumplir compromisos. Accountability significa hacerse cargo de aquello que se asumió y responder por el resultado. Una IA puede asistir en el trabajo e incluso participar de tareas de desarrollo, pero las decisiones y sus consecuencias mantienen responsabilidad humana (human in the loop). Product Owner y Scrum Master deben ser personas.

3. Sprint, output, outcome y terminado

El Sprint es un período de duración fija y un contenedor de los demás eventos. Dura un mes o menos; el siguiente comienza al concluir el anterior. El equipo elige una duración que le permita generar valor y obtener feedback según el producto y su experiencia. Se comentó que una semana puede ser un mínimo práctico cuando un Sprint más corto no alcanza para obtener un resultado valioso, aunque Scrum no fija ese mínimo. Una vez iniciado, el Sprint no se prolonga para completar trabajo pendiente.

Los eventos están sujetos a timeboxes: duraciones máximas que ayudan a conservar el foco y el ritmo de inspección. Todas las actividades necesarias para producir el incremento y revisar el trabajo transcurren dentro del Sprint. El aprendizaje frecuente reduce el tiempo que se puede pasar avanzando en una dirección equivocada.

Idea	Sentido
Output	Resultado producido: por ejemplo, software integrado y utilizable. Responde a qué se construyó.
Outcome	Efecto que el producto genera para las personas y el negocio. Responde a qué cambió o qué valor se obtuvo. Un output correcto no garantiza por sí solo un outcome valioso.
Definition of Output Done	Criterios compartidos para establecer que un incremento realmente está terminado y tiene calidad suficiente. No se reducen porque se agota el tiempo.
Definition of Outcome Done	Criterios para validar, con evidencias del uso del producto, si se lograron los resultados de valor esperados. La validación puede ocurrir después de liberado el incremento.

El incremento no equivale necesariamente a una sola funcionalidad: puede reunir varias. Durante un Sprint se puede crear uno o más incrementos utilizables. La calidad no se negocia para sostener artificialmente la fecha o la cantidad de historias previstas.

4. Artefactos y refinamiento

El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Su orden responde al valor, la urgencia y otras decisiones del Product Owner: que unos ítems se hagan antes no significa que los demás carezcan de importancia. El backlog evoluciona cuando se aprende del producto y de los interesados.

El Sprint Backlog corresponde al Sprint en curso e incluye el Sprint Goal, los ítems seleccionados y el plan para construir el incremento. Es un plan de los Product Developers, visible y ajustable a medida que se aprende. Los ítems que no se terminan no pasan automáticamente al siguiente Sprint: regresan al Product Backlog y el Product Owner decide su nuevo orden.

El refinamiento aclara, divide y dimensiona ítems del Product Backlog para próximos Sprints. Es una actividad continua; puede concretarse mediante reuniones formales o conversaciones durante el trabajo. No se limita a un momento fijo del Sprint.

5. Sprint Planning: objetivo, trabajo y capacidad

Al comenzar el Sprint se acuerda por qué vale la pena hacerlo (Sprint Goal), qué trabajo puede abordarse y cómo se creará el incremento. El Product Owner aporta el orden y la perspectiva de negocio; los Product Developers seleccionan ítems según su capacidad y elaboran el plan. El resultado es el Sprint Backlog. La Planning dura, como máximo, ocho horas en un Sprint de un mes; si el Sprint es más corto, habitualmente se necesita menos tiempo.

La capacidad es el trabajo que el equipo estima al inicio que podrá asumir durante ese Sprint concreto. Depende de su duración, la disponibilidad de cada miembro, vacaciones, reuniones y otros compromisos. Puede expresarse en horas ideales o en puntos de historia. En un equipo estable y capaz de completar historias verticales, los puntos pueden funcionar bien; cuando el trabajo está muy especializado (front-end, back-end, testing, UX), las horas facilitan visualizar las contribuciones y restricciones.

La velocidad se calcula después del Sprint y se expresa en puntos de historia completados. En el ejemplo trabajado en clase se computan las historias terminadas y aceptadas por el Product Owner. La velocidad histórica ayuda a planificar, pero no garantiza repetir exactamente el mismo número: una persona ausente o un cambio de equipo modifica la capacidad real. No hay que confundir una estimación futura con una medición del trabajo efectivamente terminado.

En la Planning se puede descomponer cada historia seleccionada en tareas y estimarlas en horas ideales; también se mencionó Planning Poker como técnica de estimación. No se detalla así todo el Product Backlog, sino el trabajo necesario para el Sprint. El compromiso debe dejar lugar al tiempo que consumen los eventos y los imprevistos: si la disponibilidad teórica fuera de 500 horas, comprometer trabajo productivo por las 500 suele ser irrealista. Se mencionó registrar duración, capacidad y Sprint Backlog en una minuta.

6. Daily Scrum y adaptación durante el Sprint

El Daily Scrum dura 15 minutos como máximo. Sirve para inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y ajustar el plan inmediato, no para que el Scrum Master reciba informes y reparta órdenes. Las preguntas «¿qué hice?», «¿qué haré?» y «¿qué impedimentos tengo?» son una técnica posible para ordenar la conversación; lo central es que el equipo pueda sincronizarse y actuar con transparencia.

Detectar pronto que una historia no avanza o que se estimó mal da margen para adaptar el trabajo. El alcance puede aclararse o renegociarse con el Product Owner si se mantiene el Sprint Goal; no se extiende la fecha ni se debilita el criterio de terminado. Si no se llega con todo, se entrega menos alcance, siempre que exista un incremento terminado. Solo el Product Owner puede cancelar el Sprint cuando el objetivo queda obsoleto; es un recurso excepcional.

7. Sprint Review y Sprint Retrospective

Evento	Foco de inspección y adaptación
Sprint Review	Se inspecciona el producto y el resultado del Sprint junto con los interesados. Se obtiene feedback y se decide cómo adaptar el Product Backlog. No es únicamente una demostración. El trabajo no terminado no se presenta como terminado.
Sprint Retrospective	Se inspecciona la forma de trabajar: prácticas, interacciones, herramientas y calidad. Se identifican mejoras para Sprints futuros, sin convertir la reunión en una búsqueda de culpables individuales.

La Review precede a la Retrospective y ambas se realizan dentro del Sprint. Para un Sprint de un mes, sus timeboxes máximos son cuatro y tres horas, respectivamente. En la Retrospective se pueden proponer cambios para el siguiente Sprint, como otra duración o una forma diferente de hacer la Daily. Una decisión mayor de arquitectura o estrategia de producto puede requerir análisis y decisión fuera del equipo, según la organización.